

11.1.7 - Norma implikuje metriku

Nechť $(V, \|\cdot\|)$ je normovaný lineární prostor. Pak zobrazení $\varrho: V \times V \rightarrow [0, \infty)$ definované předpisem $\varrho(x, y) = \|x - y\|$ je metrika na V .

Důkaz

$$(i) \quad \varrho(x, y) = \|x - y\| \in [0, \infty)$$

$$\|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$\Rightarrow \varrho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$(ii) \quad \varrho(x, y) = \|x - y\| = |-1| \|x - y\| = \|y - x\| = \varrho(y, x)$$

$$(iii) \quad \begin{aligned} \varrho(x, z) &= \|x - z\| = \|x - y + y - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| \\ &= \varrho(x, y) + \varrho(y, z) \end{aligned}$$

11.7.8

Intervál $I = I_1 \times \cdots \times I_N$ v $\mathbb{R}^N$ je otevřený právě tehdy, když je každý z intervalů $I_1, \dots, I_N$ otevřený. Analogické tvrzení platí pro uzavřenost, omezenost a kompaktnost.